Wi-Fi : WPA2, WPA3, GUI WLC

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Décrire WPA, WPA2 et WPA3, puis interpréter et configurer dans la GUI d'un WLC un WLAN sécurisé en WPA2-PSK.

01 L'ESSENTIEL

01 WEP : RC4, clé statique, cassé. WPA : TKIP, solution de transition. WPA2 (802.11i) : AES-CCMP. WPA3 : SAE en mode Personal (résiste aux attaques par dictionnaire hors ligne), PMF (protection des trames de gestion) obligatoire, mode Enterprise 192 bits.

02 Personal (PSK) : une clé partagée par tous, de 8 à 63 caractères ASCII. Enterprise : 802.1X / EAP avec un serveur RADIUS, identifiants propres à chaque utilisateur.

03 Création (GUI AireOS) : WLANs, Create New, puis Profile Name, SSID et ID. Onglet General : Status Enabled, Interface (VLAN de sortie des clients), diffusion du SSID.

04 Onglet Security, Layer 2 : WPA+WPA2, WPA2 Policy, chiffrement AES, Auth Key Management en PSK, format ASCII, saisie de la clé.

05 Onglet QoS : Platinum (voix), Gold (vidéo), Silver (best effort, par défaut), Bronze (arrière-plan). Onglet Advanced : FlexConnect Local Switching, AAA Override, délais de session, exclusion de clients.

06 Catalyst 9800 : même logique répartie en profils ; WLAN Profile (SSID, sécurité), Policy Profile (VLAN, QoS), reliés par un Policy Tag appliqué aux AP.

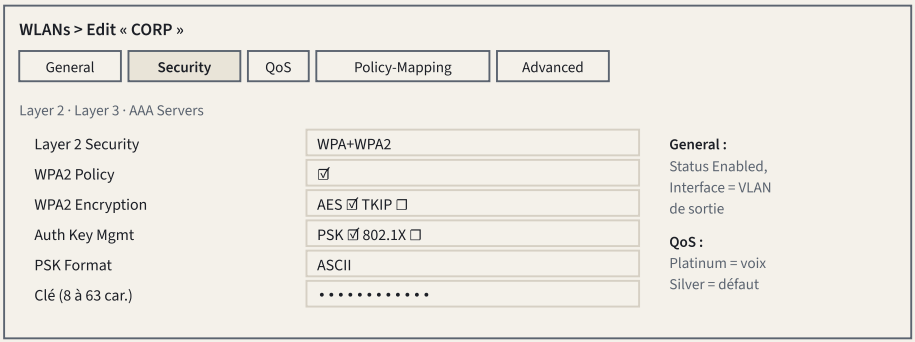


FIG. 36 Réglages d'un WLAN WPA2-PSK : sécurité dans Security > Layer 2, VLAN de sortie dans General, priorité dans QoS.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`WLC(config)# wlan CORP 1 CORP`	WLAN : profil, ID, SSID (C9800)
`WLC(config-wlan)# no security wpa akm dot1x`	Retire 802.1X
`WLC(config-wlan)# security wpa akm psk`	Authentification par PSK
`WLC(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 Cle-WPA2-Lab`	Clé partagée
`WLC(config-wlan)# no shutdown`	Active le WLAN
`WLC# show wlan summary`	VÉRIF. WLAN, SSID, état
`WLC# show wireless client summary`	VÉRIF. Clients associés

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 TKIP au lieu d'AES : chiffrement obsolète, et le 802.11n limite alors le débit à 54 Mbit/s.

P2 Une PSK de moins de 8 caractères est refusée.

P3 Le VLAN des clients se choisit dans l'onglet General (Interface), pas dans Security.

04 AUTO-TEST

1 Quel chiffrement WPA2 impose-t-il ?

A. TKIP **B.** RC4 **C.** AES-CCMP **D.** DES

2 Quel mécanisme WPA3-Personal utilise-t-il à la place de l'échange PSK de WPA2 ?

A. SAE **B.** EAP-TLS **C.** TKIP **D.** LEAP

3 Quel profil QoS du WLC convient à un WLAN de voix ?

A. Silver **B.** Bronze **C.** Gold **D.** Platinum

REPÈRE Platinum voix, Gold vidéo, Silver défaut, Bronze arrière-plan.

RÉPONSES **1 C** WPA2 = 802.11i avec AES-CCMP ; TKIP relève de WPA.
2 A SAE résiste aux attaques par dictionnaire hors ligne.
3 D Platinum : voix ; Gold : vidéo ; Silver : défaut ; Bronze : arrière-plan.